



Республиканский хакатон «Qostanai Industry Hackathon»

Организатор кейса: АО «Костанайские Минералы»

КЕЙС 1

«НарядAI»: интеллектуальная система выдачи и контроля нарядов»

Demo Day: 16 октября 2026 года
(город Костанай, проспект Абая, 28/1)

1. Общие сведения

Команде нужно за время хакатона создать работающий прототип «НарядАИ» — мобильно-веб системы, в которой мастер смены выдаёт наряды с телефона, исполнители получают и закрывают их на своих телефонах, а ИИ следит за сроками, проверяет качество выполнения и находит проблемные участки и оборудование.

Параметр	Значение
Название кейса	«НарядАИ» — интеллектуальная система выдачи и контроля нарядов
Слоган	«Наряд выдан — ИИ на контроле»
Заказчик	АО «Костанайские минералы»
Мероприятие	QOSTANAI AI INDUSTRY HACKATHON 2026
Тип решения	Мобильное приложение / PWA для сотрудников + веб-панель мастера + ИИ-модуль
Результат	Рабочий прототип (MVP), презентация, живое демо по сценарию из раздела 11

2. Проблема и цель

Сегодня наряды выдаются устно, по радиии или на бумаге, поэтому мастер не видит в реальном времени, кто свободен, что выполняется и что просрочено, а история поломок не анализируется.

Типичные проблемы:

- наряды теряются или выполняются не в том порядке, срочные работы ждут;
- мастер тратит время на поиск свободного исполнителя;
- нет подтверждения выполнения (фото, перечень работ, списанные материалы);
- простои оборудования и их причины не считаются;
- повторяющиеся поломки на одном участке не замечают, пока они не становятся аварией;
- нет объективной оценки работы исполнителей и бригад.

Цель: перевести весь цикл наряда в цифровой вид и поручить ИИ контроль сроков, проверку качества и поиск закономерностей.

Ожидаемый эффект для предприятия: меньше простоев оборудования, быстрее реакция на аварии, прозрачная загрузка персонала, объективный рейтинг исполнителей, данные для планирования ремонтов.

3. Пользователи и роли

В системе четыре роли; для хакатона обязательны первые две.

Роль	Устройство	Что делает
Мастер смены	Телефон + веб-панель	Создаёт и выдаёт наряды, видит статусы людей и нарядов, получает уведомления и отчёты ИИ, принимает выполненные наряды
Исполнитель (слесарь, электрик, сварщик и т.д.)	Телефон	Получает наряды, меняет статусы, прикладывает фото, комментарии, шифры неисправностей и материалы
Руководитель (начальник участка / главный механик)	Веб-панель	Сматривает аналитику, рейтинги, простои, аномалии за любой период
Администратор	Веб-панель	Ведёт справочники: участки, оборудование, сотрудники, бригады, шифры неисправностей, материалы

4. Жизненный цикл наряда

Наряд проходит путь от выдачи до закрытия, и каждый переход фиксируется со временем и автором.

Каждый исполненный наряд проходит проверку ИИ



жизненный цикл наряда · 10 статусов

Закрывает наряд мастер после проверки ИИ; при вердикте «требуется доработка» наряд возвращается исполнителю в работу.

5. Функциональные требования

Ниже — что должен уметь каждый пользователь; пункты с пометкой (MVP) обязательны на защите.

5.1. Создание и выдача наряда (мастер смены)

Карточка наряда содержит поля:

Поле	Как заполняется	Обязательно
Номер, дата и время выдачи	Автоматически	Да
Тип работ	Плановый / внеплановый (аварийный)	Да
Описание проблемы и работ	Текст или голос (ИИ превращает голос в текст)	Да
Участок	Выбор из справочника	Да
Оборудование	Выбор из справочника, отфильтрованного по участку	Да
Исполнитель или бригада	Выбор из списка со статусом «свободен / занят»	Да
Срок исполнения	Дата и время или норматив в часах	Да
Приоритет	«Аварийный — срочно в работу», «Высокий», «Обычный — в порядке очереди», «Плановый»	Да
Фото неисправности	Камера телефона или галерея, до 5 фото	Нет
Комментарий	Свободный текст с подробностями	Нет

Требования:

1. Мастер создаёт и выдаёт наряд с телефона за 1 минуту и не более чем за 6 нажатий (MVP).
2. При выборе исполнителя виден его текущий статус: свободен, выполняет наряд №..., в очереди N нарядов, не на смене (MVP).
3. ИИ-подсказка: система предлагает наиболее подходящего исполнителя — свободного, нужной специальности, с лучшим рейтингом по этому типу оборудования (желательно).
4. ИИ-подсказка: по описанию проблемы система предлагает шифр неисправности и норматив времени (бонус).

5. Мастер может переназначить, отменить или изменить приоритет наряда; всё фиксируется в истории.

5.2. Панель мастера: статусы в реальном времени

1. Список исполнителей смены с цветовым статусом: зелёный — свободен, жёлтый — в работе, синий — есть очередь, серый — не на смене (MVP).
2. Доска нарядов по статусам (канбан): выданные, принятые, в работе, в очереди, выполненные, просроченные (MVP).
3. Фильтры по участку, оборудованию, исполнителю, приоритету.
4. Счётчики смены: выдано, выполнено, просрочено, оборудование в простое.

5.3. Мобильное приложение исполнителя

1. Push-уведомление о новом наряде со звуком; аварийные наряды выделены красным и требуют ответа (MVP).
2. Кнопки действий по наряду (MVP):
 - о «Принять в работу»;
 - о «Поставить в очередь» — наряд встаёт за текущими;
 - о «Отклонить» — обязательно с причиной (нет материалов, нет допуска, занят аварийным и т.д.);
 - о «Начать исполнение» — фиксируется время начала;
 - о «Приостановить» — с причиной (ждёт запчастей, ждёт остановки оборудования);
 - о «Исполнено» — открывает форму закрытия.
3. Форма закрытия наряда (MVP):
 - о выполненные работы (текст или голос);
 - о шифр неисправности из справочника;
 - о списанные материалы и запчасти с количеством из справочника;
 - о фото «после» — обязательно для внеплановых работ;
 - о комментариев.
4. Исполнитель видит свою очередь нарядов, их сроки и свою оценку по каждому закрытому наряду.
5. Работа при плохой связи: действия сохраняются на телефоне и отправляются при появлении сети (желательно).

5.4. Справочники

Участки; оборудование с привязкой к участку; сотрудники со специальностью, разрядом и бригадой; шифры неисправностей (например, М — механические, Э — электрические, Г — гидравлика, П — пневматика, С — смазка); материалы и запчасти с единицами измерения; нормативы времени на типовые работы. Для хакатона справочники заполняются тестовыми данными (раздел 8).

5.5. История и журнал

Каждое действие по наряду записывается: кто, что, когда. По оборудованию доступна полная история нарядов, ремонтов и простоев.

6. ИИ-модули

ИИ в системе работает как «цифровой контролёр смены»: шесть модулей следят за сроками, проверяют выполнение, сравнивают фото, пишут отчёты, ищут аномалии и считают рейтинг.

6.1. ИИ-контроль сроков (MVP)

1. Система постоянно отслеживает срок каждого наряда.
2. За 30 минут до срока (порог настраивается) — напоминание исполнителю.
3. При просрочке — сообщение исполнителю и мастеру, выдавшему наряд: номер, оборудование, участок, исполнитель, статус, на сколько просрочен, последний комментарий.
4. Если наряд не принят за 10 минут (аварийный — за 3 минуты) — эскалация мастеру с предложением другого свободного исполнителя.
5. Повторные напоминания через заданный интервал; при длительной просрочке — уведомление руководителю (желательно).

Пример сообщения: «Наряд №147 просрочен на 45 мин. Дробилка КМД-1750, участок дробления. Исполнитель: Ахметов Е. Статус: в работе с 09:20. Последний комментарий: “ждём подшипник со склада”».

6.2. ИИ-проверка выполнения (MVP)

После нажатия «Исполнено» ИИ проверяет наряд и выносит вердикт: **принято, принято с замечаниями** или **требуется доработки**.

Что проверяется	Как
Полнота закрытия	Заполнены ли работы, шифр, материалы, фото «после»
Соответствие работ проблеме	Языковая модель сравнивает описание проблемы и описание выполненных работ
Логичность материалов	Соответствуют ли списанные материалы типу работ и шифру; нет ли завышения против обычного расхода
Время	Фактическое время против норматива и срока
Качество по фото	Модуль 6.3

6.3. ИИ-анализ фото «до» и «после» (MVP — базово, полное — желательно)

1. Проверка, что фото есть, сделано в момент закрытия наряда и не повторяет старое фото (по метаданным и сравнению изображений).
2. Если было фото неисправности при выдаче — мультимодальная модель сравнивает «до» и «после»: устранена ли видимая проблема (течь, обрыв, разрушение, загрязнение), то ли это оборудование.
3. Оценка видимого качества: аккуратность, наличие мусора, незакреплённые элементы, отсутствие защитных кожухов.
4. Результат — оценка от 1 до 5 и короткое пояснение. При низкой уверенности ИИ помечает «нужна проверка мастером», а не выносит вердикт сам.

6.4. Отчёт по каждому наряду (MVP)

- **Исполнителю:** оценка (1–5 или 0–100 баллов), что сделано хорошо, что улучшить, время выполнения против норматива.
- **Мастеру:** вся информация по наряду, хронология статусов, работы, материалы, фото до/после, вердикт ИИ и его пояснение, простой оборудования по наряду. Мастер может согласиться с оценкой ИИ или изменить её — финальное решение за человеком.

6.5. ИИ-аналитика истории и поиск аномалий (желательно, сильный плюс)

ИИ анализирует историю плановых и внеплановых нарядов и находит:

- оборудование и участки с частыми поломками и большим простоем («топ проблемных»);
- повторяющиеся неисправности одного шифра на одном оборудовании — признак, что ремонт не устраняет причину;
- поломки, возникающие вскоре после планового ремонта, — сигнал о качестве ППР;
- связь поломок со сменой, временем суток, исполнителем, бригадой;
- аномальный расход материалов;
- рост числа внеплановых нарядов по оборудованию — прогноз вероятного отказа (бонус).

Мастер получает выводы по запросу («покажи проблемы участка дробления за месяц») и в еженедельной сводке. Каждый вывод сформулирован простым языком и содержит рекомендацию, например: «Конвейер К-3: 7 внеплановых остановок за 30 дней, 5 из них — шифр М-02 (подшипник). Рекомендуем проверить соосность привода и включить в план ППР».

6.6. Рейтинг и оценка качества (MVP — рейтинг исполнителей)

Рейтинг исполнителей и бригад считается за смену и любой период по формуле, понятной сотрудникам:

- средняя оценка ИИ/мастера за качество;
- доля нарядов, выполненных в срок;
- доля нарядов, вернувшихся на доработку или с повторной поломкой в течение 7 дней;
- количество и сложность закрытых нарядов;
- отказы от нарядов без уважительной причины.

Команда сама предлагает веса и обосновывает их на защите. ИИ поясняет каждому исполнителю, из чего сложился его рейтинг.

6.7. ИИ-ассистент мастера (бонус)

Чат или голосовой помощник: «Кто сейчас свободен из электриков?», «Что просрочено на смене?», «Сформируй отчёт за неделю по участку обогащения».

7. Отчёты и аналитика

Все отчёты строятся за смену, сутки, неделю, месяц или произвольный период, с фильтром по участку, оборудованию, исполнителю, бригаде, и выгружаются в PDF или Excel.

Отчёт	Что показывает	Приоритет
По наряду	Полная карточка, хронология, работы, материалы, фото, оценка ИИ	MVP
За смену	Выдано / выполнено / просрочено / отклонено, загрузка людей, простои, итоговая сводка ИИ текстом	MVP
Рейтинг исполнителей и бригад	Таблица и график с баллами и их составляющими	MVP
Списанные материалы	Количество по материалам, участкам, оборудованию, исполнителям; отклонения от нормы	Желательно
Простои оборудования	Время простоя по каждой единице, причины по шифрам, доля плановых и внеплановых	Желательно
Аномалии и зависимости	Топ проблемного оборудования и участков, повторные отказы, выводы и рекомендации ИИ	Желательно

Дашборд руководителя (желательно): ключевые показатели на одном экране — наряды в работе, просрочки, среднее время реакции и выполнения, простой оборудования, топ-5 проблемного оборудования, лучшие исполнители.

8. Данные

Система строится вокруг восьми сущностей; для демонстрации аналитики команда генерирует историю минимум за 3 месяца.

Сущность	Основные поля
Участок	id, название (дробление, обогащение, ремонтно-механический цех и т.д.)
Оборудование	id, название, инвентарный номер, участок, тип, критичность
Сотрудник	id, ФИО, специальность, разряд, бригада, роль, смена, текущий статус
Наряд	id, номер, тип, описание, участок, оборудование, исполнитель, мастер, приоритет, срок, статус, времена всех переходов
Событие наряда	id наряда, кто, действие, время, комментарий, причина
Фото	id наряда, тип «до / после», файл, время съёмки, автор
Списание материала	id наряда, материал, количество, единица
Оценка ИИ	id наряда, вердикт, балл, пояснение, оценка мастера (если изменена)

Справочники: шифры неисправностей, материалы, нормативы времени.

Тестовый набор (минимум): 4 участка, 25 единиц оборудования, 2 мастера, 15 исполнителей в 3 бригадах, 20 шифров неисправностей, 40 позиций материалов, 500+ нарядов за 3 месяца. В историю нужно специально заложить 3–4 закономерности (например, один конвейер ломается в 3 раза чаще остальных, один исполнитель часто получает повторные отказы), чтобы на защите показать, что ИИ их находит.

Если заказчик предоставит обезличенные реальные данные — используются они.

9. Технические требования

Стек команда выбирает сама; ниже — требования к результату и рекомендуемые варианты.

Обязательные требования:

1. Работает на телефоне (Android обязательно, iOS желательно): нативное приложение, Flutter / React Native или PWA.
2. Push-уведомления на телефон (Firebase Cloud Messaging, Telegram-бот или аналог).
3. Обновление статусов в реальном времени — не дольше 5 секунд (WebSocket или аналог).
4. Интерфейс на русском языке, казахский — плюс; крупные кнопки, удобные в рабочих перчатках.
5. Вход по логину / ПИН-коду; каждая роль видит только свои функции.
6. Хранение фото со сжатием; загрузка фото не дольше 10 секунд при мобильной сети.
7. Исходный код в репозитории с инструкцией запуска.

Рекомендуемый стек:

Слой	Варианты
Мобильный клиент	Flutter, React Native, PWA
Веб-панель	React, Vue
Сервер	Python (FastAPI, Django), Node.js
База данных	PostgreSQL
ИИ — тексты, отчёты, ассистент	LLM через API (например, Claude) или локальная открытая модель
ИИ — фото	Мультимодальная LLM, сравнение изображений (OpenCV, SSIM, эмбединги)
ИИ — аномалии	Статистика и ML: pandas, scikit-learn (Isolation Forest, кластеризация), правила

Безопасность и надёжность: персональные данные сотрудников не передаются во внешние сервисы без обезличивания; решения ИИ — рекомендация, финальное слово за мастером; архитектура позволяет в будущем интеграцию с 1C / ERP / системой ТОиР предприятия.

10. Объём работ на хакатоне

Команда, сделавшая весь блок «Обязательно», выполнила кейс; «Желательно» и «Бонус» дают дополнительные баллы.

Уровень	Что входит
Обязательно (MVP)	Выдача наряда мастером с телефона со всеми полями и фото; статусы исполнителей в реальном времени; приложение исполнителя со всеми кнопками статусов, фото, комментариями, шифрами и материалами; push-уведомления; ИИ-контроль просрочек с сообщениями исполнителю и мастеру; ИИ-проверка закрытого наряда и отчёт с оценкой исполнителю и мастеру; отчёт за смену; рейтинг исполнителей
Желательно	Сравнение фото «до/после» мультимодальной моделью; отчёты по материалам и простоям; поиск аномалий и зависимостей с текстовыми выводами; ИИ-подбор исполнителя; дашборд руководителя; работа без сети; выгрузка в PDF / Excel
Бонус	Голосовой ввод наряда и закрытия; ИИ-ассистент мастера в чате; прогноз отказов оборудования; QR-код на оборудовании для быстрого выбора; казахский язык интерфейса

11. Демо-сценарий защиты

На защите команда показывает вживую на двух-трёх телефонах (мастер и исполнители) один сквозной сценарий, около 7 минут:

1. Мастер видит панель смены: кто свободен, кто занят, какие наряды в работе.

2. Мастер фотографирует течь масла на насосе, создаёт аварийный наряд и выдаёт свободному слесарю (ИИ подсказал кандидата).
3. На телефон исполнителя приходит push; он нажимает «Принять» → «Начать исполнение»; статус у мастера меняется сразу.
4. Второй наряд с коротким сроком исполнитель ставит в очередь — срок истекает, ИИ отправляет сообщение о просрочке исполнителю и мастеру.
5. Исполнитель закрывает первый наряд: работы, шифр, материалы, фото «после».
6. ИИ проверяет наряд, сравнивает фото, выставляет оценку — исполнитель получает свой отчёт, мастер — полный.
7. Третий наряд закрывается без фото и с лишними материалами — ИИ ставит «требуется доработки» и объясняет почему.
8. Отчёт за смену и рейтинг исполнителей.
9. Аналитика на истории за 3 месяца: ИИ показывает заложенные закономерности и даёт рекомендации.

12. Критерии оценки и состав сдачи

Решения оцениваются по 100-балльной шкале; больше всего весят работоспособность и качество ИИ.

Критерий	Баллы
Работоспособность MVP: весь цикл наряда работает на телефонах вживую	25
Качество ИИ: контроль сроков, проверка выполнения, анализ фото, точность выводов	25
Аналитика: отчёты, рейтинг, найденные аномалии и рекомендации	15
Удобство для мастера и рабочего: скорость, простота, крупные элементы	15
Применимость на предприятии: безопасность данных, масштабируемость, интеграция	10
Презентация и демо	10

Команда сдаёт:

- ☐ ссылку на репозиторий с кодом и инструкцией запуска;
- ☐ установочный файл приложения (APK) или ссылку на PWA;
- ☐ ссылку на веб-панель и тестовые учётные записи (мастер, исполнитель, руководитель);
- ☐ тестовый набор данных;
- ☐ презентацию до 10 слайдов: проблема, решение, архитектура, ИИ-модули, эффект для предприятия, план внедрения;
- ☐ видеозапись демо до 3 минут (на случай проблем со связью на защите).